

Problème de transport

Présentation

Un problème de transport peut être défini comme l'action de transporter depuis "m origines" vers "n destinations" des matériaux, au moindre coût.

Donc, la résolution d'un problème de transport consiste à organiser le transport de façon à minimiser son coût.

Formulation :

$$\begin{array}{l}
 a_i = \text{production ou offre} \\
 b_j = \text{demande} \\
 X_{ij} = \text{quantité transportée}
 \end{array}
 \left\{
 \begin{array}{l}
 a_i \in N \quad \forall i \in [1, \dots, m] \\
 b_j \in N \quad \forall j \in [1, \dots, n] \\
 X_{ij} \in N \quad \forall i \in [1, \dots, m], \quad \forall j \in [1, \dots, n] \\
 \sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j \quad \forall i \in [1, \dots, m], \quad \forall j \in [1, \dots, n]; \quad (1) \\
 \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad \forall i \in [1, \dots, m]; \quad (2) \\
 \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \quad \forall j \in [1, \dots, n]; \quad (3) \\
 \min z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n C_{ij} X_{ij}
 \end{array}
 \right.$$

Exemple :

Soit, la société Alpha possédant quatre dépôts A_1, A_2, A_3 et A_4 dans lesquels existent des quantités respectives de 896, 782, 943, 928 unités d'une matière première, et cinq usines D_1, D_2, D_3, D_4 et D_5 demandant respectivement 800, 439, 50, 790 et 1470 unités de celles-ci. Les coûts de transport, C_{ij} , sont donnés par le tableau ci-dessous.

Comment organiser le transport au moindre coût total?

Problème de flot, d'affectation, et de transport

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	a _i
A ₁	21	11	84	49	13	896
A ₂	27	52	43	29	42	782
A ₃	11	47	14	80	93	943
A ₄	52	94	76	74	54	928
b _j	800	439	50	790	1470	3549

Méthode de résolution: recherche d'une solution de base réalisable :

Solution de base

On appelle solution de base d'un programme de transport, une solution admissible comportant $M = (m+n-1) x_{ij} > 0$, c'est-à-dire qu'une solution de base comporte $(m.n - M)$ zéros.

Le graphe d'une solution de base est un graphe connexe sans cycle, c'est-à-dire un arbre comportant $N = m+n$ sommets soit $M = N-1$ arcs. (Un graphe est connexe s'il existe au moins une chaîne entre toute paire de sommets. Une chaîne qui se ferme sur elle-même est un cycle.)

Méthode du COIN NORD-OUEST :

Présentation :

La méthode du coin nord-ouest est une méthode facile mais elle n'a pas de sens économique. Puisqu'elle consiste à affecter au coin nord-ouest de chaque grille la quantité maximale possible sans se préoccuper de l'importance du coût.

Principe :

On considère à chaque étape, le Nord-Ouest de la grille. On part donc de la route (i_1, j_1) ; on sature soit la ligne i_1 soit la colonne j_1 . Puis on recommence sur la sous-grille formée des lignes et des colonnes non saturées.

Optimisation d'une solution de base : Algorithme du STEPPING-STONE.

Tout d'abord, on va montrer que l'on peut améliorer la solution de base trouvée par la méthode de Balas-Hammer :

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅
A ₁		439			+457
A ₂				782	
A ₃	800	+	50	8	-85
A ₄					928

Supposons que l'on veuille transporter sur la liaison A₃-D₂, de coût 47, une unité. Calculons donc le coût marginal ∂_{32} de cette opération:

$$\partial_{32} = +47 + 13 - 11 - 93 = -44$$

Nous gagnons de cette façon 44 unités monétaires.

Et au lieu de substituer une unité on peut en substituer 85. Dans ce cas la liaison A₃-D₅ disparaît au profit de la liaison A₃-D₂. Et le gain marginal est de 3740.

Le coût total devient alors 97 865 UM (101.605 - 3740)

Présentation de l'algorithme :

A partir d'une solution de base,

- 1- Calculer les ∂_{ij} (coût marginal de la liaison (i, j)) pour chaque liaison non affectée, en utilisant les potentiels de l'arbre associé.
 - Si tous les $\partial_{ij} \geq 0$ l'optimum est atteint.
- 2- Sinon, rechercher le cycle de substitution associé au $\partial_{ij} < 0$ le plus petit.
- 3- Ensuite, rechercher la quantité minimum q parmi les cases marquées "-", et substituer la quantité q le long du cycle pour obtenir une nouvelle solution,
- 4- Revenir à 1

Calcul des coûts marginaux à l'aide des potentiels :

On peut définir un ensemble de potentiels (edp) sur un graphe représentant la solution de base (qui est un arbre) si on connaît un potentiel initial, les relations entre sommets et leurs coûts, on peut calculer de proche en proche les autres potentiels. Cette propriété résulte du fait que dans un arbre il existe une chaîne unique entre deux sommets quelconques.

On crée pour la solution de base un edp en attribuant un potentiel zéro à un sommet quelconque, en pratique on prendra le sommet de plus fort degré. De proche en proche on attribue à chaque sommet un potentiel u_i et v_j .

On appelle:

u_i : potentiel origine.

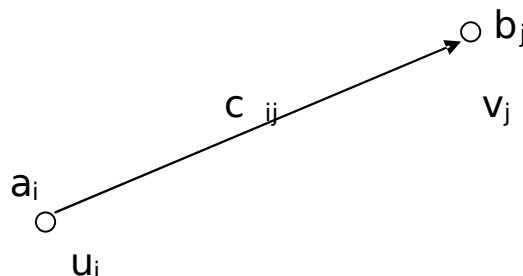
v_j : potentiel destination.

∂_{ij} : coût marginal de la liaison (x_i, x_j) .

On a les relations :

$$c_{ij} = v_j - u_i.$$

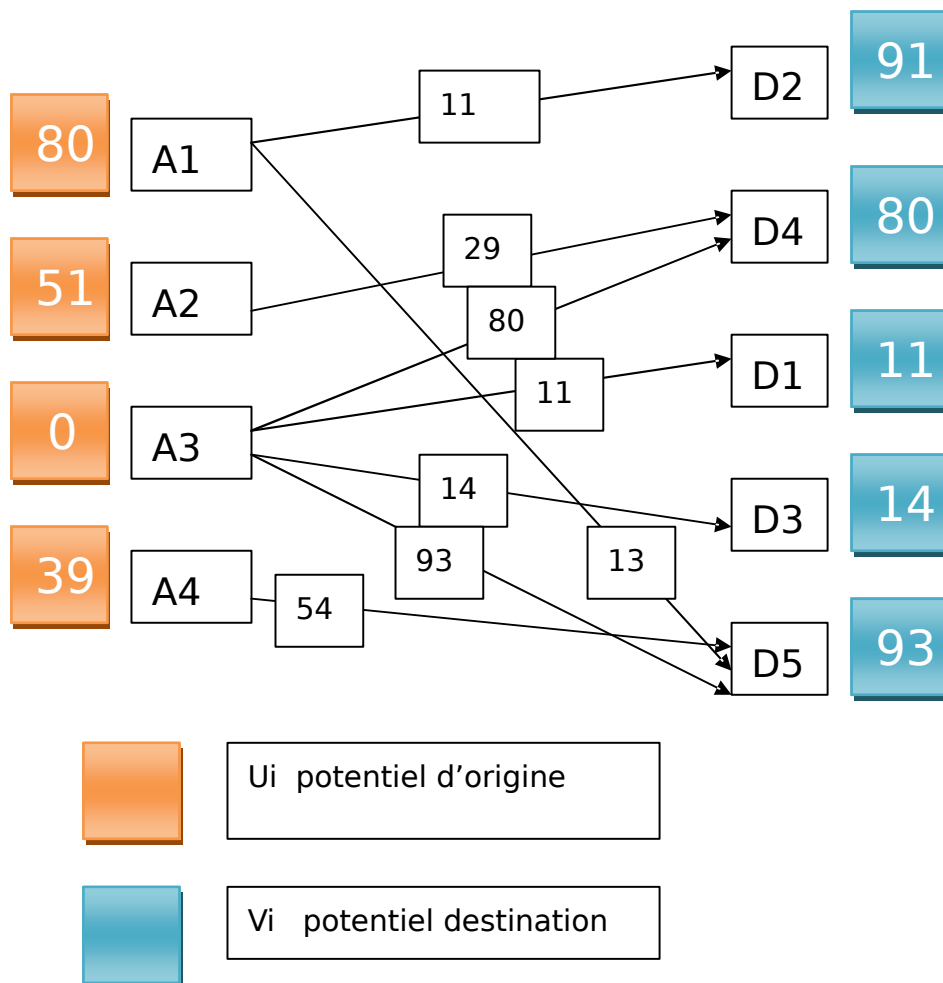
$$\partial_{ij} = c_{ij} - (v_j - u_i).$$



Problème de flot, d'affectation, et de transport

Calcul des gains marginaux de la solution de base donnée par l'algorithme de Balas-Hammer.

- 1- Calcul des potentiels: mettons arbitrairement le potentiel zéro au sommet A_3 .



Problème de flot, d'affectation, et de transport

2- Les gains marginaux ∂_{ij} sont représentés dans le tableau suivant :

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	U _i
A ₁	90 21		150 84	49 49		80
A ₂	67 27	12 52	80 43		0 42	51
A ₃		-44 47				0
A ₄	80 52	42 94	101 76	33 74		39
V _j	11	91	14	80	93	

On remarque qu'il existe un coût marginal négatif en (A₃-D₂), qui est de - 44, donc, il y a possibilité d'améliorer la solution de base.

Ensuite, il faut rechercher le cycle de substitution permettant de réaliser le transport auquel correspond $\partial < 0$

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅
A ₁		-439			+457
A ₂				782	
A ₃	800	+	50	8	-85
A ₄					928

Problème de flot, d'affectation, et de transport

On contrôle d'ailleurs que : $\partial_{32} = C_{32} + C_{15} - C_{35} - C_{12}$

$$\partial_{32} = 47 + 13 - 11 - 93 = -44$$

Après, il faut chercher la quantité maximale déplaçable parmi les cases 'marquées -', $\text{Min}(85 ; 439) = 85$

Le résultat de cette substitution sera de $85 * (-44) = -3740$, c'est-à-dire un gain total de 3740 UM. La solution obtenue alors a pour coût 97 865 UM.

La nouvelle solution est donnée ci-dessous :

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅
A ₁		354			542
A ₂				782	
A ₃	800	85	50	8	
A ₄					928

Problème de flot, d'affectation, et de transport

Maintenant, on va chercher pour cette solution les coûts marginaux.

Les gains marginaux ∂_{ij} sont représentés dans le tableau ci-dessous :

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	U _i
A ₁	46 21		106 84	5 49		41
A ₂	67 27	56 52	80 43		43 42	56
A ₃					44 93	5
A ₄	36 52	42 94	57 76	-11 74		0
V _j	16	52	19	85	54	

Il existe encore un coût marginal négatif en A₄-D₄ (-11). Il y a donc possibilité d'améliorer cette solution.

Problème de flot, d'affectation, et de transport

Effectuons les permutations correspondant au ∂_{ij} négatif, soit (A_4-D_4) . Le maximum qu'on peut affecter à la liaison (A_4-D_4) est de 8 unités, on a alors:

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅
A ₁		-354			+542
A ₂				782	
A ₃	800	+85	50	-8	
A ₄				+	-928

La nouvelle solution est donnée ci-dessous, son coût est de 97 777 UM.

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅
A ₁		346			550
A ₂				782	
A ₃	800	93	50		
A ₄				8	820

Problème de flot, d'affectation, et de transport

Nous allons évaluer pour cette nouvelle solution les coûts marginaux.

Les gains marginaux ∂_{ij} sont représentés dans le tableau ci-dessous :

	D1	D2	D3	D4	D5	U _i
A1	46 21		106 84	16 49		41
A2	56 27	45 52	69 43		33 42	45
A3				11 80	44 93	5
A4	36 52	42 94	57 76			0
V _j	16	52	19	74	54	

On constate que tous les coûts marginaux $\partial_{ij} \geq 0$, donc cette solution est une solution optimale.

L'optimum est unique si aucun des ∂_{ij} n'est nul, sinon on peut déduire des solutions équivalentes par des substitutions correspondant aux $\partial_{ij} = 0$.

Pour notre exemple, la solution optimale est unique et elle est atteinte après la deuxième itération et elle a pour coût 97 777 UM

Problème d'affectation

Présentation :

Il s'agit d'un cas particuliers du problème de transport avec n entrepôts et n magasins, et où la demande associée à chaque destination égale à 1.

Le problème consiste à affecter les éléments d'un ensemble à ceux d'un autre ensemble de sorte que la somme des coûts des affectations soit minimale.

Formalisation :

Le programme à résoudre est :

$x_{ij} = 1$ si i est affecté à j .

$x_{ij} = 0$ si i n'est pas affecté à j .

C_{ij} = coût d'affectation de i à j .

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Min } z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \\ x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ et } \forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \end{array} \right.$$

La méthode Hongroise :

Présentation

Cet algorithme repose essentiellement sur la constatation suivante. On ne change pas la ou les solutions optimales en augmentant ou en diminuant d'une même quantité γ tous les éléments d'une même ligne (ou d'une même colonne) de la matrice des C_{ij} .

Après une telle opération, la valeur totale est augmentée ou diminuée de γ . Par conséquent, si l'on fait apparaître, par des transformations de ce type, suffisamment de zéros dans le tableau, mais pas de coûts négatifs, et qu'il existe n zéros "indépendants" (c'est-à-dire un seul zéro dans chaque ligne et dans chaque colonne), on aura alors trouvé l'affectation optimale.

Résolution d'un problème d'affectation par l'algorithme hongrois :

Afin d'expliquer la démarche suivie, considérons l'exemple suivant :

Soit La société Beta possédant quatre ateliers : fonte, moulage, laminage et traitement thermique, qu'on va nommer respectivement F, M, L et T, pour lesquels elle veut affecter quatre chef de service polyvalents, monsieur A, B, C et D.

Les coûts d'affectation pour chaque liaison sont donnés par le tableau ci-dessous.

Comment organiser l'affectation de façon à en minimiser le coût?

	F	M	L	T
A	60	170	330	360
B	130	200	200	400
C	50	300	170	180
D	120	90	250	200

Problème de flot, d'affectation, et de transport

Première étape :

Réduction des lignes : on crée une nouvelle matrice des coûts en choisissant le coût minimal sur chaque ligne et en le soustrayant de chaque coût sur la ligne.

	F	M	L	T	Réduit de
A	0	110	270	300	60
B	0	70	70	270	130
C	0	250	120	130	50
D	30	0	160	110	90

Exemple : pour la première ligne (A) :

- Relation (A, F) : $60 - 60 = 0$
- Relation (A, M) : $170 - 60 = 110$
- Relation (A, L) : $330 - 60 = 270$
- Relation (A, T) : $360 - 60 = 300$

Deuxième étape :

Réduction des colonnes : on crée une nouvelle matrice des coûts en choisissant le coût minimal dans chaque colonne et en le soustrayant de chaque coût dans la colonne.

Problème de flot, d'affectation, et de transport

	F	M	L	T
A	0	110	200	190
B	0	70	0	160
C	0	250	50	20
D	30	0	90	0
Réduit de :	0	0	70	110

Troisième étape :

Maintenant, il faut déterminer le nombre minimal de lignes nécessaires sur les lignes et les colonnes pour couvrir tous les zéros.

Si ce nombre est égal au nombre de lignes (ou colonnes), la matrice est réduite; aller à l'étape 5. Si ce nombre est inférieur au nombre de lignes (ou colonnes), aller à l'étape 4.

	F	M	L	T
A	0	110	200	190
B	0	70	0	160
C	0	250	50	20
D	30	0	90	0

Problème de flot, d'affectation, et de transport

Dans ce cas, le nombre minimal de lignes est de 3 qui est inférieur au nombre de ligne ou colonne (4), alors on passe à l'étape 4.

Quatrième étape :

Premièrement, il faut trouver la cellule de valeur minimum non couverte par une ligne, puis, soustraire cette valeur de toutes les cellules non couvertes.

Ensuite, ajouter cette valeur aux cellules situées à l'intersection de deux lignes.

Et enfin, retourner à l'étape 3.

	F	M	L	T
A	0	110	200	190
B	0	70	0	160
C	0	250	50	20
D	30	0	90	0

La valeur minimum des cellules non couvertes est 20.

On soustrait 20 des cellules non couvertes et on l'ajoute aux cellules qui se trouvent à l'intersection des lignes, ceci nous donne le tableau suivant :

	F	M	L	T
A	0	90	180	170
B	20	70	0	160
C	0	230	30	0
D	50	0	90	0

+20

-20

Problème de flot, d'affectation, et de transport

Maintenant, le nombre minimal de ligne est égale à 4.

	F	M	L	T
A	0	90	180	170
B	20	70	0	160
C	0	230	30	0
D	50	0	90	0

La solution optimale est donc la suivante :

	F	M	L	T
A	0	90	180	170
B	20	70	0	160
C	0	230	30	0
D	50	0	90	0

Problème de flot, d'affectation, et de transport

Résultat donné par la méthode Hongroise :

	F	M	L	T
A	1			
B			1	
C				1
D		1		

La solution à pour coût :

	F	M	L	T
A	60	170	330	360
B	130	200	200	400
C	50	300	170	180
D	120	90	250	200

$$60 + 200 + 180 + 90 = 530 \text{ UM}$$